



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

INTERAZIONE UOMO MACCHINA

Introduzione al corso

Anno Accademico 2024/2025

INTERAZIONE UOMO-MACCHINA

Cos'è?

“Si occupa della progettazione, valutazione e implementazione di sistemi di calcolo interattivo per uso umano e dello studio dei principali fenomeni che li circondano “(ACM SIGCHI, 1992, p.6)

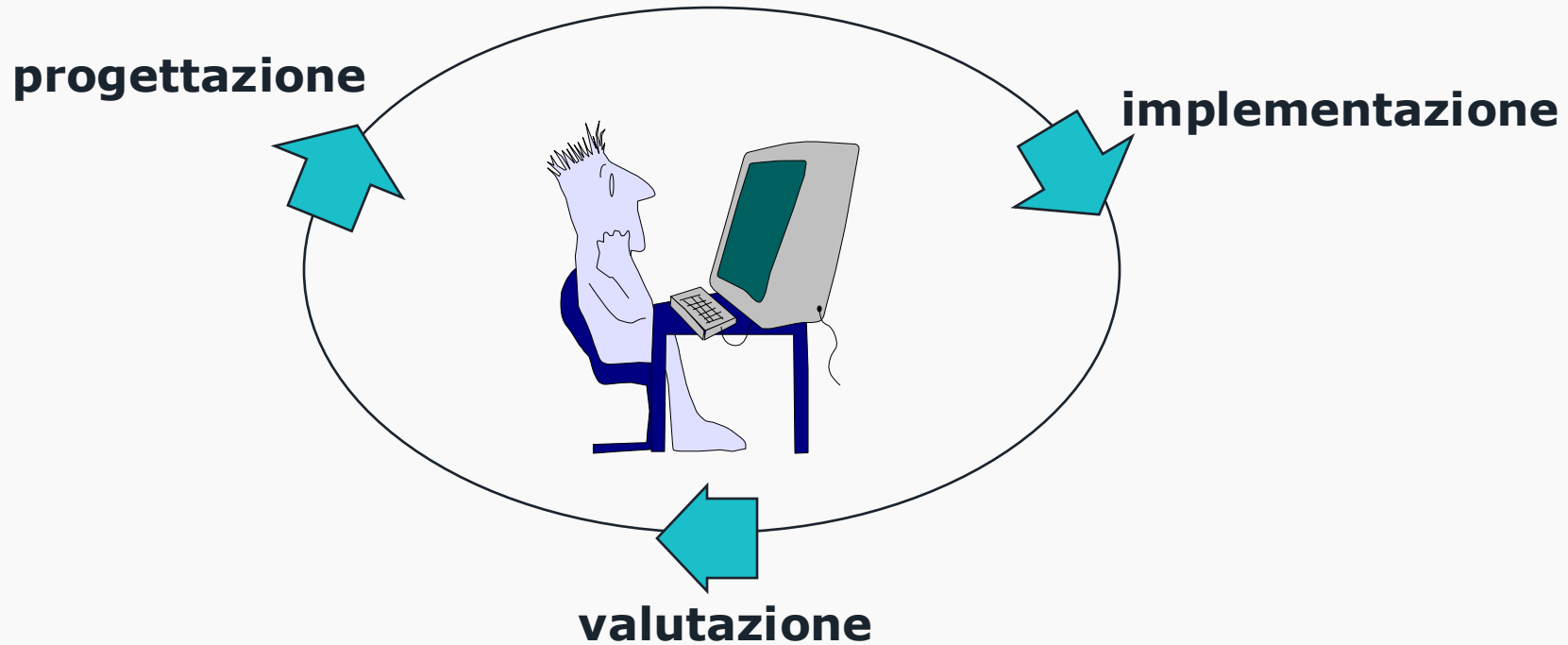


I progettisti dell'interazione creano l'interazione in mondi virtuali e la inseriscono nel mondo fisico

INTERAZIONE UOMO-MACCHINA

Cos'è?

- Una disciplina interessata al



di sistemi informatici interattivi per uso umano

ACM SPECIAL INTEREST GROUP ON COMPUTER HUMAN INTERACTION

ACM SIGCHI

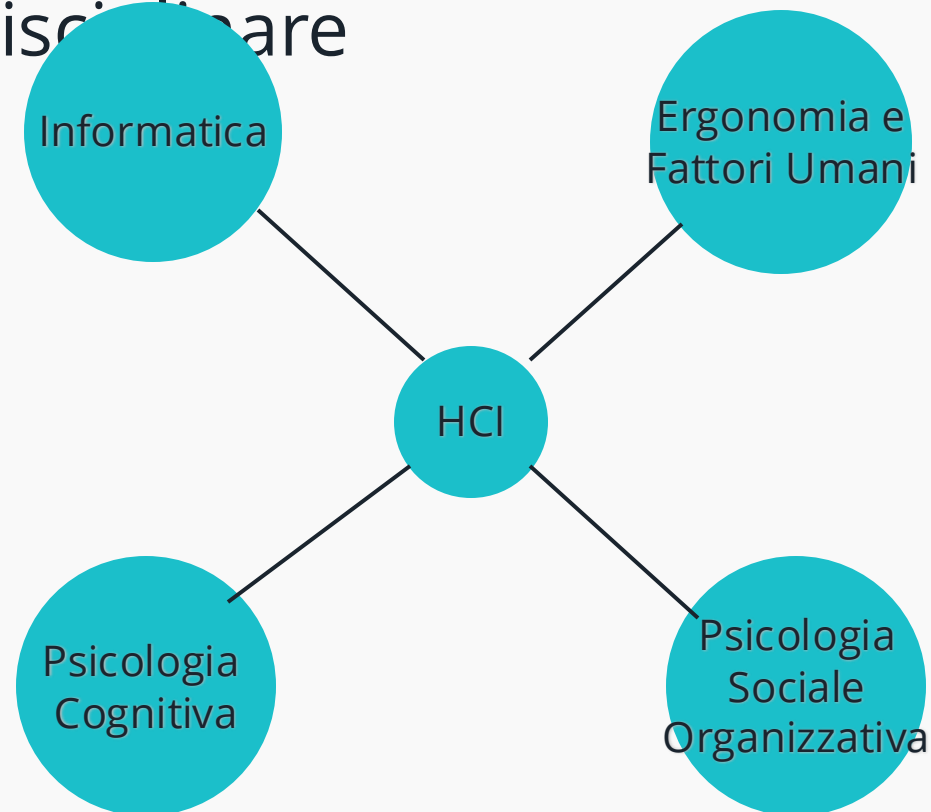
We are an interdisciplinary group of computer scientists, software engineers, psychologists, interaction designers, graphic designers, sociologists, multi-media designers, information scientists, and anthropologists, just to name some of the domains whose special expertise come to bear in this area. What brings us together is a shared understanding that designing useful and usable technology is an interdisciplinary process, and when done properly it has the power to transform lives.



INTERAZIONE UOMO-MACCHINA

Cos'è?

È senza dubbio una materia
interdisciplinare



Noi ci concentreremo sugli aspetti informatici

La nuova declaratoria del settore scientifico-disciplinare in Informatica

Interazione Persona-macchina

- progettazione centrata sull'utente e inclusiva
- esperienza d'uso e
- usabilità delle applicazioni

COME RENDERE L'INTERAZIONE UOMO-MACCHINA UNA DISCIPLINA RIGOROSA?

PRIMA DI TUTTO IL DESIGN...

... che si basa

- sulla comprensione dei vincoli,
- sullo studio dello spazio di progettazione
- su una profonda conoscenza del materiale di progetto, cioè l'utente, il task e la macchina.

DA UNA PARTE *USER-CENTERED* DESIGN E DALL'ALTRA, NON MENO IMPORTANTE, *TASK-CENTERED* DESIGN:

- cosa dovrebbe fare il sistema uomo-macchina?
- quali sono i vincoli su questo obiettivo?

COME RENDERE L'INTERAZIONE UOMO-MACCHINA UNA DISCIPLINA RIGOROSA? (CONT.)

-  METODI ANALITICI E TECNICHE DI IMPLEMENTAZIONE INCLUSI NELLA STESSA DISCIPLINA
-  I METODI PIÙ UTILI SONO LE TEORIE GENERATIVE: dall'analisi dei task si riesce a caratterizzare qualche proprietà interna che vincola lo spazio di progettazione di un sistema

OBIETTIVI DEL CORSO

○--• Studiare i modelli, gli stili e i paradigmi dell'interazione

- *Come avviene l'interazione?*

○--• Imparare a sviluppare prodotti usabili

- *Informalmente, “usabile” significa: facile da apprendere, efficace e pratico da usare, e il cui uso fornisce un’esperienza piacevole agli utenti (per ora accontentiamoci di questa definizione, in seguito comprenderemo più a fondo questo concetto).*

○--• Imparare a coinvolgere gli utenti nel processo di design

- *Quali sono gli utenti? In che contesto operano?*

- *Modelli di sviluppo iterativi e lo-fi prototyping*

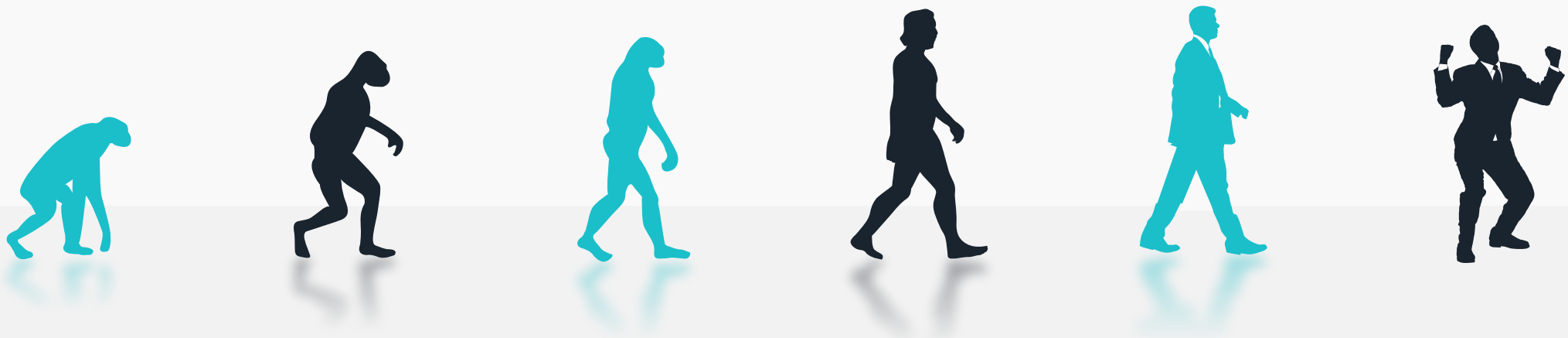
○--• Apprendere tecniche di valutazione dell'usabilità di applicazioni interattive

- *Quali principi di ausilio all'usabilità sono rispettati?*

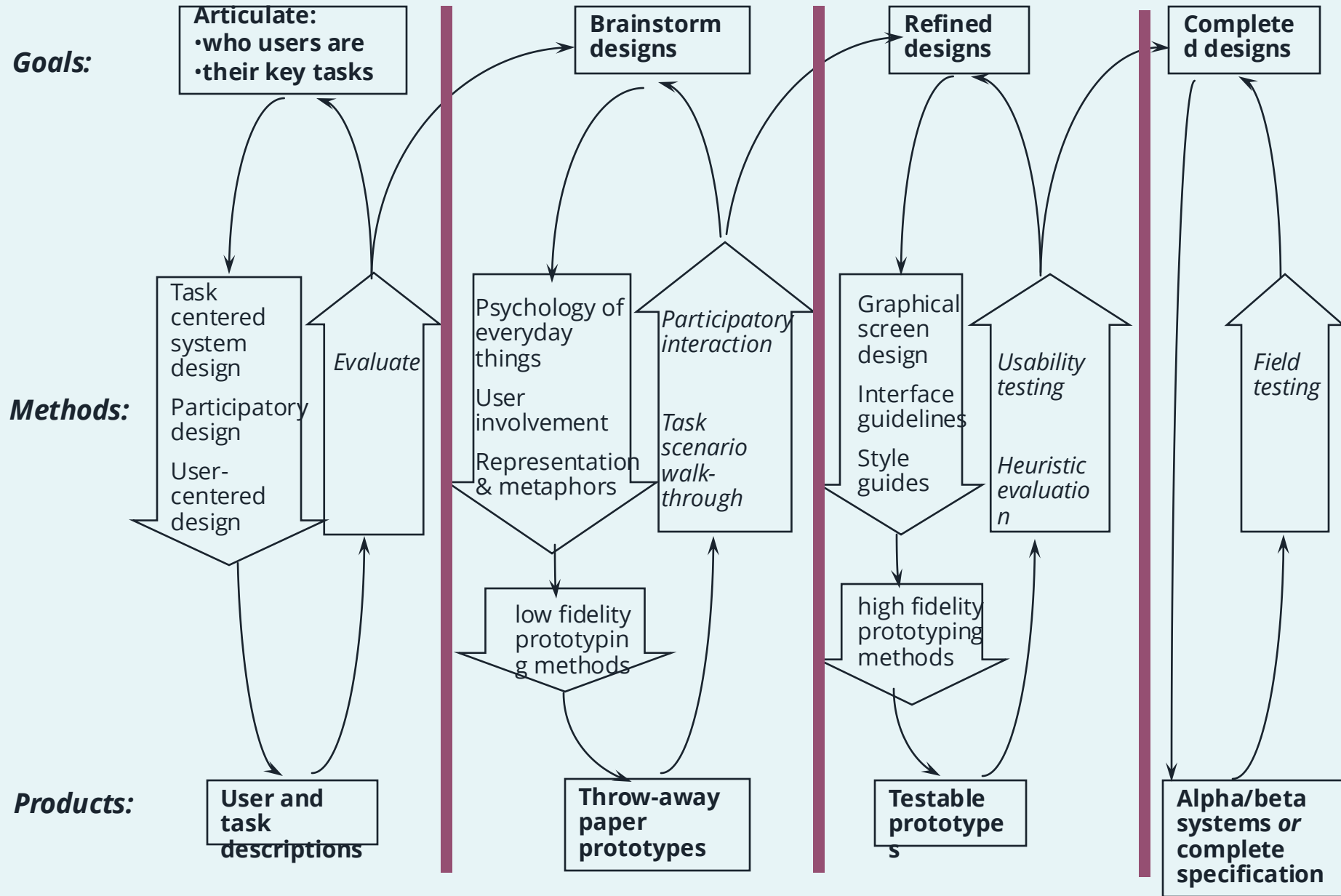
- *E in che misura?*

OBIETTIVI DEL CORSO

- Alla fine del corso conoscerete
 - *metodologie e tecniche su cui basare il vostro design nella realtà*
 - *metodologie e tecniche di prototyping di applicazioni interattive*
 - *metodologie e tecniche per la valutazione della qualità delle interfacce*
 - *i fondamenti della progettazione e rappresentazione delle interfacce*
 - *come applicare linee guida e pattern all'interface design*



AN INTERFACE DESIGN PROCESS



PERCHÈ UN PROCESSO DI INTERFACE DESIGN?

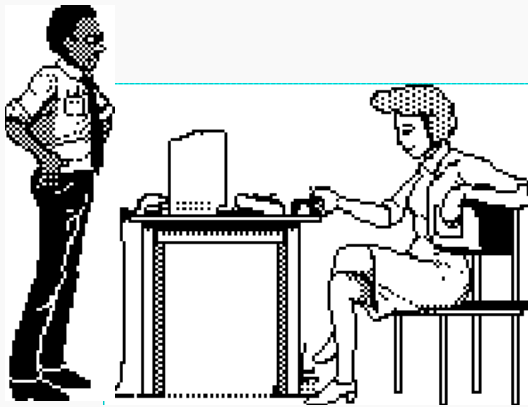
63% DI GRANDI PROGETTI SOFTWARE VANNO FUORI BUDGET

- ❑ i manager ne danno 4 ragioni legate all'usabilità
 - gli utenti hanno chiesto modifiche
 - alcuni task trascurati
 - gli utenti non capivano quali fossero i propri requirement
 - insufficiente comunicazione e comprensione utente-sviluppatore

USABILITY ENGINEERING È SOFTWARE ENGINEERING

- ❑ paga poco adesso, o paga molto poi!
- ❑ fin troppo facile trovarsi dentro un design dettagliato che è
 - fondato su requisiti errati
 - ha un flusso di dialogo inappropriato
 - non è facile da usare
 - non è mai testato prima che sia troppo tardi

FONDAMENTI DELLA PROGETTAZIONE DI INTERFACCE



- ❑ Comprendere gli utenti e i loro task
 - Task-centered system design
 - Come sviluppare esempi di task
 - Come valutare dei design attraverso un task-centered walk-through
- ❑ Progettare avendo in mente l'utente
 - User centered design and prototyping
 - Metodi per progettare pensando all'utente
 - low and medium fidelity prototyping
 - Valutare le interfacce con gli utenti
 - Il ruolo della valutazione nella progettazione delle interfacce
 - come osservare le persone mentre usano i sistemi per rilevare problemi sull'interfaccia.

FONDAMENTI PER LA PROGETTAZIONE DI INTERFACCE



- La progettazione di interfacce visuali
 - La progettazione delle cose di ogni giorno
 - Cosa fa funzionare un design?
 - La progettazione delle cose di ogni giorno
 - Rappresentazioni e metafore
 - Design dello schermo grafico
 - La disposizione di elementi dell'interfaccia sullo schermo
- Principi di progettazione
 - Principi di design, linee guida, hci design pattern ed euristiche di usabilità

PANORAMICA SUI CONTENUTI

- ❑ Introduzione all'interazione uomo macchina
- ❑ Il Contesto sociale dell'interazione
 - *cenni sull'ergonomia e sugli aspetti cognitivi che riguardano l'utente.*
- ❑ Modelli e Framework di Interazione
- ❑ I paradigmi di interazione
 - *Paradigmi tradizionali*
 - *Manipolazione Diretta*
 - *Nuovi paradigmi: l'interazione multimodale.*
- ❑ Gli stili di interazione
 - *dai linguaggi di comando alle interfacce WIMP.*
 - *Interfacce avanzate.*
- ❑ Interazione Uomo-Macchina e Ciclo di Vita del Software:
 - *Analisi dei requisiti di usabilit . Principi di usabilit . User-centred design. Cenni di Usability Engineering. Tecniche di prototyping. Documentazione delle scelte di progetto.*
- ❑ Tecniche per la valutazione dell'usabilit 
 - *Strumenti di registrazione. Osservazione dell'utente. Raccolta di opinioni. Interviste. Questionari. Esperimenti. Cognitive walkthrough. Metriche standard di valutazione.*

PANORAMICA SUI CONTENUTI

dettaglio

- ❑ Introduzione del concetto di “interazione uomo macchina”. modelli o framework di interazione. gli stili dell’interazione. il contesto sociale dell’interazione. cenni sull’ergonomia. (4h)
- ❑ La progettazione delle interfacce uomo - sistema. Principi di progettazione delle interfacce. (4h)
- ❑ Linee guida e metodologie per l’individuazione dei profili utente. Analisi dei task e scenari di utilizzo.(6h)
- ❑ Paradigmi di interazione per l’usabilità: prospettiva storica . Il paradigma di manipolazione diretta. l’interazione multimodale. cenni a paradigmi più avanzati di interazione, quali l’ubiquitous computing, la realtà aumentata e la realtà virtuale.(4h)
- ❑ Principi di ausilio all’usabilità: la “capacità di apprendimento”. la “flessibilità”. la “robustezza”. (4h)
- ❑ Il design iterativo e le tecniche di prototipazione delle applicazioni interattive. I paper sketch di interfacce utente.(8h)
- ❑ Accessibilità e linee guida. (2h)
- ❑ Le interfacce collaborative (2h)
- ❑ Strumenti di supporto all’implementazione dei sistemi interattivi: i toolkit di interazione. gli user interface management systems. (6h)
- ❑ Tecniche di valutazione dei sistemi interattivi. confronto tra valutazione sul campo e valutazione in laboratorio. Tecniche di valutazione da applicare in fase di design e tecniche da applicare a implementazione avvenuta.(8h)

PANORAMICA SUI CONTENUTI

ATTIVITÀ PRATICA (Esercitazioni)

- ❑ Imparare a utilizzare la tecnica del design iterativo partendo da un low-fi prototyping
- ❑ Imparare a utilizzare un toolkit di prototipazione di interfacce
- ❑ Sperimentare tecniche di valutazione dell'usabilità

METODO DI VALUTAZIONE

Per i corsisti:

- ☐ Progetto di gruppo svolto attraverso degli assignment con scadenza prefissata.
- ☐ Verifica in itinere scritta
- ☐ Presentazione del lavoro svolto per il progetto

Appelli regolari:

- ☐ Progetto (preferibilmente) di gruppo.
- ☐ Prova scritta e prova orale, che include anche la discussione del progetto.

LIBRI DI TESTO CONSIGLIATI

J. PREECE, Y. ROGERS, H. SHARP,
Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction
5th Edition.

A. DIX, J. FINLAY, G. ABOWD, R. BEALE,
“Interazione Uomo Macchina”,
McGraw-Hill.

BEN SHNEIDERMAN AND CATHERINE PLAISANT,
*“Designing the User Interface - Strategies for
Effective Human-Computer Interaction”,*
5th Edition, Addison-Wesley.

Organizzazione del corso

 DOCENTE: *Prof.ssa Giuliana Vitiello*

www.di.unisa/people/vitiello



089 9633317



Invariante 12B, Piano Primo,
Stanza 083

 LEZIONI:

- LUN 11,00-13,00 Aula P4
- GIO 9,00-11,00 Aula F5

 RICEVIMENTO:

LUN 14-16

GIO 11-12

Mandare email a gvitiello@unisa.it per
appuntamento

Piattaforma di e-learning

<https://elearning.informatica.unisa.it/el-platform/course/view.php?id=1031>

Resterà aperta alle iscrizioni fino al 15 marzo